

Terme aufstellen

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung BGG

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „BGG mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Rechenwörter in Terme übersetzen	2	☐
B	Klammer, wenn ein Ergebnis weiterverarbeitet wird	3	☐
C	Term zur Figur: Umfang und Flächeninhalt	4	☐
D	Terme in Sachaufgaben	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Variable festlegen → Stück für Stück übersetzen → Klammer, wenn ein Ergebnis weiterverarbeitet wird → Probe mit einer Zahl

In Worten: Ein Term ist eine Rechnung mit einer Variablen. Setzt du eine Zahl ein, muss dasselbe herauskommen wie beim Rechnen nach dem Text.

Typische Fehler – so nicht

× Ein Term ist kein Ergebnis: $3x + 4$ bleibt so stehen, es ist nicht $7x$.

A

Formel

x um 4 vergrößert: $x + 4$ x um 4 vermindert: $x - 4$ aber 4 vermindert um x : $4 - x$

Beispiel Das Doppelte einer Zahl x wird um 7 vermindert. Schreibe dazu einen Term.

- Aufgaben** Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- 2.** Das Siebenfache einer Zahl x wird um 3 vermindert. Kreuze den passenden Term an.

 $\square 7x - 3 \quad \square 7x - 3x$

- Das Dreifache einer Zahl x wird um 4 vergrößert.
- Das Vierfache von x wird um 9 vermindert.
- 20 wird um das Doppelte von x vermindert.
- Die Hälfte von x wird um 1 vergrößert.

a) Schreibe je einen Term für das Alter von Tim und von der Mutter.

b) Lena ist 12 Jahre alt. Ist die Mutter älter als 35 Jahre?

Platz zum Rechnen

B

Wird eine Summe oder Differenz als Ganzes weiterverarbeitet (verdoppelt, halbiert, mit einer Zahl malgenommen), kommt sie in Klammern.

Formel

Die Summe aus x und 3 wird verdoppelt: $2 \cdot (x + 3)$

aber: Das Doppelte von x wird um 3 vergrößert: $2x + 3$

Die Summe aus x und 6 wird halbiert: $(x + 6) : 2$

3 Personen zahlen je $x + 2$ Euro: $3 \cdot (x + 2)$

Beispiel Die Differenz aus dem Vierfachen einer Zahl x und 3 wird verdoppelt. Schreibe dazu einen Term.

- 1** Das Vierfache von x : $4x$
- 2** Die Differenz aus $4x$ und 3: $4x - 3$
- 3** Diese Differenz wird verdoppelt – als Ganzes, also in Klammern: $2 \cdot (4x - 3)$
- 4** Probe mit $x = 2$: Vierfaches 8, minus 3 ergibt 5, verdoppelt 10. Term: $2 \cdot (4 \cdot 2 - 3) = 2 \cdot 5 = 10$. Passt.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreibe als Term.
 - a) Die Summe aus x und 5 wird verdreifacht.
 - b) Die Differenz aus x und 2 wird mit 4 multipliziert.
 - c) Die Summe aus x und 8 wird halbiert.
2. Schreibe als Term. Nicht jeder braucht eine Klammer.
 - a) Verdopple eine Zahl x , addiere 5 und verdreifache das Ergebnis.
 - b) Die Summe aus dem Dreifachen von x und 4 wird halbiert.
 - c) Vervierfache eine Zahl x und addiere dann 6.
3. Die Differenz aus dem Fünffachen einer Zahl x und 4 wird verdreifacht. Kreuze den passenden Term an.

☐ $(5x - 4) : 3$

☐ $5x : 4 \cdot 3$

☐ $3 \cdot (5x - 4)$

☐ $5x - 4 \cdot 3$

Ziel 4. Drei Freunde gehen ins Kino. Jeder kauft ein Ticket für x Euro und eine Tüte Popcorn für 5 Euro. Ein Ticket kostet 9 Euro. Reichen den dreien 40 Euro?

Kreuze zuerst den Term an, der den Gesamtpreis angibt, und rechne dann damit.

- $$\begin{array}{ll} \square 3x + 5 & \square 3 \cdot (x + 5) \\ \square x + 3 \cdot 5 & \square 3 + x + 5 \end{array}$$

Platz zum Rechnen

C Term zur Figur: Umfang und Flächeninhalt

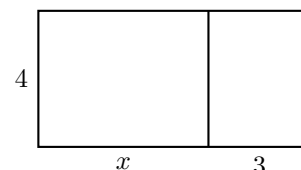
Umfang: alle Seiten einmal rundherum addieren; gleiche Seiten zählst du mit Malpunkt, $a + a + a = 3 \cdot a$.
 Flächeninhalt eines Rechtecks: Länge mal Breite.

Formel

Rechteck mit den Seiten a und b : $u = 2 \cdot a + 2 \cdot b$ $A = a \cdot b$

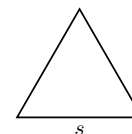
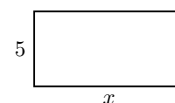
Beispiel Das Rechteck besteht aus zwei Teilen (Maße in cm). Schreibe Terme für den Umfang und den Flächeninhalt des ganzen Rechtecks.

- 1 Ganze Länge: $x + 3$; Breite: 4
- 2 Umfang, einmal rundherum: $u = x + 3 + 4 + x + 3 + 4 = 2x + 14$
- 3 Fläche als Ganzes, Länge mal Breite: $A = 4 \cdot (x + 3)$
- 4 Fläche als Summe der Teile: $A = 4 \cdot x + 4 \cdot 3 = 4x + 12$.
 Beide Terme sind gleich, Probe mit $x = 5$: $4 \cdot 8 = 32$ und $20 + 12 = 32$.



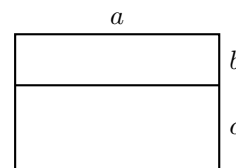
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreibe einen Term für den Umfang (Maße in cm).
 a) Quadrat b) Rechteck, dazu auch den Flächeninhalt
 c) Dreieck mit drei gleich langen Seiten

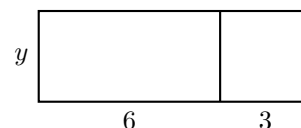


2. Das Rechteck ist in zwei Streifen geteilt. Welcher Term gibt den Flächeninhalt des ganzen Rechtecks an? Kreuze an.

- ☐ $a \cdot b + c$ ☐ $a \cdot (b + c)$
☐ $a + b \cdot c$ ☐ $a \cdot b \cdot c$



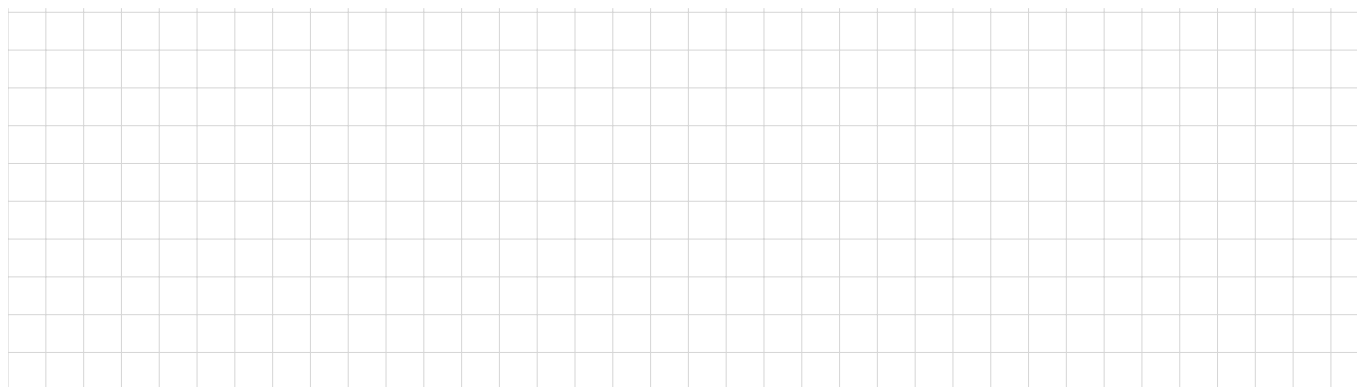
3. Das Rechteck besteht aus zwei Teilen (Maße in m).
 a) Schreibe zwei verschiedene Terme für den Flächeninhalt.
 b) Schreibe einen Term für den Umfang.



Ziel 4. Ein rechteckiges Beet ist x Meter lang und 3 Meter breit. Es bekommt rundherum einen Zaun.

- a) Skizziere das Beet und schreibe einen Term für die Länge des Zauns.
- b) Das Beet soll 6 Meter lang werden. Reichen 20 Meter Zaun?
- c) Wie groß ist dann seine Fläche?

Platz zum Rechnen



D Terme in Sachaufgaben

Lege zuerst fest, wofür die Variable steht. Ein fester Betrag wird addiert; was für jedes Stück dazukommt, wird mit der Anzahl malgenommen.

Formel

$$\text{Preis} = \text{fester Betrag} + \text{Preis je Stück} \cdot \text{Anzahl} \quad \text{z.B. } 5 + 2 \cdot x$$

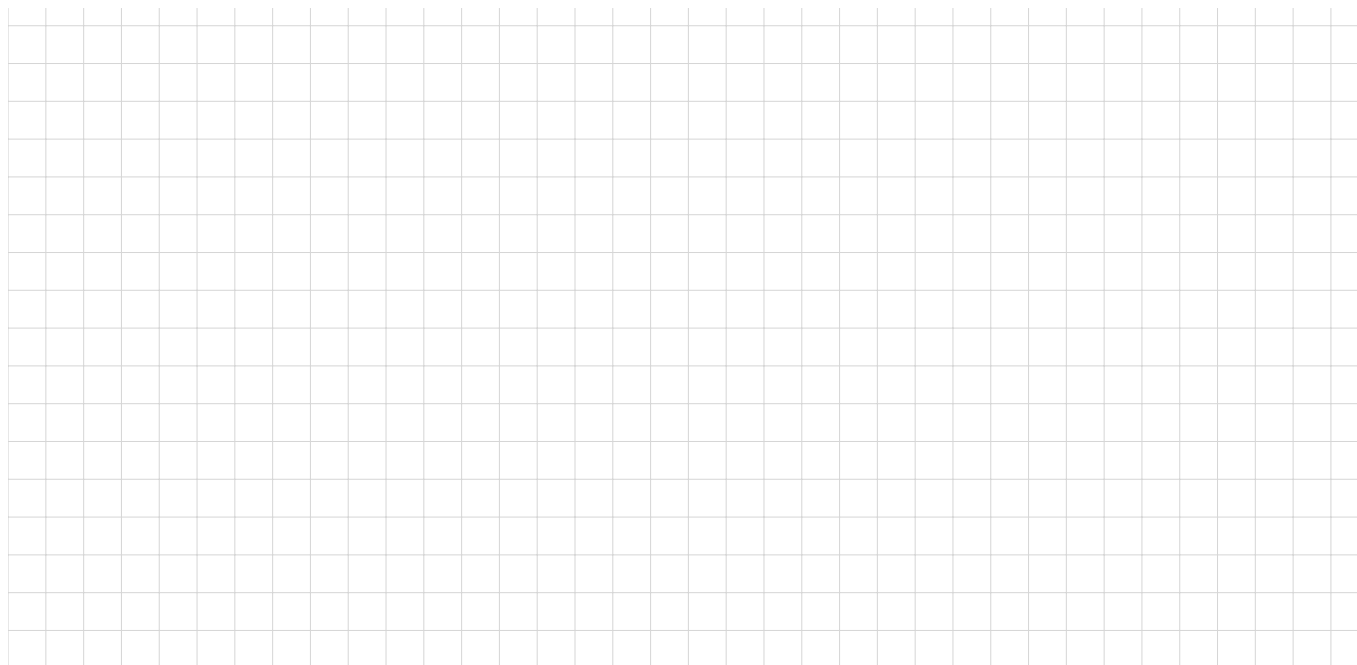
Beispiel Ein E-Scooter kostet 1 Euro zum Entsperren und 0,20 Euro je Minute. Schreibe einen Term für den Preis einer Fahrt. Was kostet eine Fahrt von 15 Minuten?

- 1 Variable festlegen: x ist die Zahl der Minuten.
- 2 Fest: 1 Euro. Je Minute 0,20 Euro, bei x Minuten: $0,20 \cdot x$
- 3 Term für den Preis in Euro: $1 + 0,20 \cdot x$
- 4 Für 15 Minuten einsetzen: $1 + 0,20 \cdot 15 = 1 + 3 = 4$. Die Fahrt kostet 4 Euro.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Beim Bowling zahlt man 4 Euro Schuhmiete und 5 Euro je Spiel. Schreibe einen Term für den Preis bei n Spielen. Was kosten 3 Spiele?
 2. Ein Eis kostet a Euro, ein Getränk b Euro. Familie Kaya kauft 4 Eis und 2 Getränke.
 - a) Schreibe einen Term für den Gesamtpreis.
 - b) Ein Eis kostet 1,50 Euro, ein Getränk 2 Euro. Wie viel zahlt die Familie?
 3. Ein Parkhaus berechnet den Preis in Euro mit dem Term $2 + 1,50 \cdot x$.
 - a) Was bedeuten die Zahl 2, die Zahl 1,50 und die Variable x ?
 - b) Was kosten 4 Stunden?
- Ziel 4. Kanuverleih Fluss nimmt 10 Euro Grundgebühr und 2 Euro je Stunde. Kanuverleih See nimmt 4 Euro je Stunde ohne Grundgebühr. Familie Roth möchte ein Kanu 6 Stunden leihen. Welcher Verleih ist billiger, und um wie viel?

Platz zum Rechnen



T

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel und ohne Taschenrechner. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Achtfache einer Zahl x wird um 6 vermindert. Kreuze den passenden Term an.

$$\square 8 \cdot (x - 6) \quad \square 6 - 8x$$

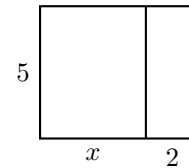
$$\square 8x - 6 \quad \square 8x - 6x$$

2. Die Summe aus dem Doppelten einer Zahl x und 7 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an.

$$\square 2x + 7 : 2 \quad \square (2x + 7) : 2$$

$$\square 2 \cdot (x + 7) : 2 \quad \square 2x : 7 \cdot 2$$

3. Das Rechteck besteht aus zwei Teilen (Maße in cm). Gib einen Term für den Flächeninhalt und einen für den Umfang an.



4. Schreibe als Term: Subtrahiere von einer Zahl x die Zahl 3 und multipliziere die Differenz mit 6.

- 5.** Ein Bus hat s Sitzplätze und t Stehplätze. Zum Stadion fahren 5 solche Busse.

- a) Schreibe einen Term für die Zahl der Fahrgäste, die höchstens mitfahren können.

- b) Wie viele sind es für $s = 40$ und $t = 30$?

Ziel

6. Studio Fit nimmt 20 Euro Aufnahmegebühr und 15 Euro je Monat. Studio Top nimmt 25 Euro je Monat ohne Aufnahmegebühr.

m	1	2	3	4	5
Fit					

m	1	2	3	4	5
Top					

- a) Schreibe für beide einen Term für die Kosten nach m Monaten.

- b) Trage die Kosten in die Tabelle ein.

- c) Ab welchem Monat ist Fit günstiger?

Platz zum Rechnen